

QUESTIONS DE COURS

1. Qu'appelle-t-on champ magnétique ? (on précisera l'unité) Qu'appelle-t-on aimant ? Dessiner les lignes de champs magnétique d'un aimant droit et d'un aimant en U. Qu'appelle-t-on électroaimant ? (expérience d'Oersted). Dessiner les lignes de champs magnétique pour une spire circulaire et un ensemble de spires coaxiales.
2. Donner les deux équations de Maxwell (+nom) et leur forme intégrale relatives au champ magnétique.
3. Déterminer le champ magnétique rayonné par :
 - a. Un cylindre infini de rayon R parcouru par un courant I homogène
 - b. Un solénoïde infini de rayon R
 - c. Une bobine torique de rayon R à base carrée de côté h
4. Donner l'expression de la force de Laplace ; Quel lien fait on avec la force de Lorentz ?
5. Donner l'expression de l'énergie volumique magnétique.
6. Dresser un tableau comparatif pour le champ électrostatique et le champ magnétostatique.
7. Donner l'expression du premier principe industriel (sous forme différentielle ou en termes de puissance). Que devient il dans le cas du régime stationnaire. Donner alors on expression sous forme massique.
8. Donner l'expression du premier principe industriel en régime stationnaire dans le cas de plusieurs entrées et plusieurs sorties. Appliquer alors le principe à l'exemple de l'échangeur thermique dans le cas d'un changement de température. Que devient le bilan si il s'agit en réalité d'un condenseur ?
9. Donner le deuxième principe industriel ; L'appliquer à la détente de Joule et Thomson après avoir fait le bilan énergétique.

EXERCICES

Exercice n°1 :

On considère un câble cylindrique de rayon R et d'axe z parcouru par un courant d'intensité I réparti de façon non uniforme au sein du câble,

$$\vec{j}(r) = J_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \vec{e}_z.$$

- 1 - Exprimer J_0 en fonction de I .
- 2 - Calculer le champ magnétostatique créé par ce câble en tout point de l'espace.
- 3 - Vérifier que le champ trouvé obéit bien à l'équation de Maxwell-Ampère.

Donnée : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial B_z}{\partial \theta} - \frac{\partial B_\theta}{\partial z}\right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial B_r}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial r}\right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r B_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial B_r}{\partial \theta}\right) \vec{e}_z$

Exercice n°2 :

La quasi-totalité des véhicules neufs sont aujourd'hui équipés d'une climatisation. Pour refroidir l'air intérieur du véhicule, un fluide frigorigène effectue en continu des transferts énergétiques entre l'intérieur, l'extérieur du véhicule et le compresseur, comme schématisé figure 3. Les anciens véhicules utilisaient majoritairement le R134a, désormais remplacé par le R1234yf compte tenu de son fort pouvoir de réchauffement.

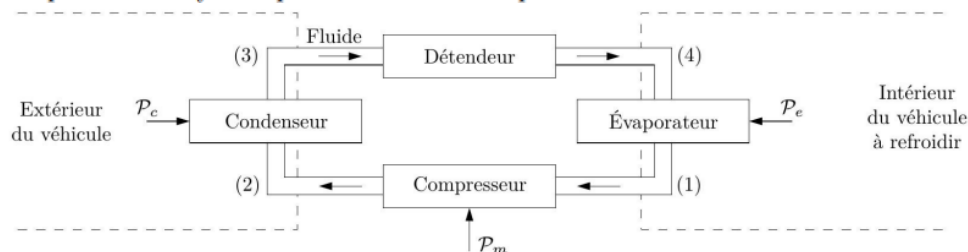


Figure 3 – Structure d'un climatiseur de voiture.

Sur le diagramme des frigorigènes (P, h) du R134a représenté figure 4, la pression est exprimée en bar et l'enthalpie massique en $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. Lors de l'exploitation du diagramme, les résultats seront donnés avec les incertitudes suivantes : $\Delta h = \pm 5 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\Delta s = \pm 50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\Delta x = \pm 0,05$, $\Delta T = \pm 5^\circ\text{C}$, $\Delta p = \pm 5\%$.

- 1 - Justifier que le condenseur se trouve à l'extérieur du véhicule alors que l'évaporateur se trouve à l'intérieur.
- 2 - Indiquer sur le diagramme les domaines liquide, vapeur et équilibre liquide-vapeur du fluide. Dans quel domaine du diagramme le fluide à l'état gazeux peut-il être considéré comme un gaz parfait ? Justifier.

On étudie l'évolution du fluide au cours d'un cycle en régime permanent avec un débit massique $D_m = 0,1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

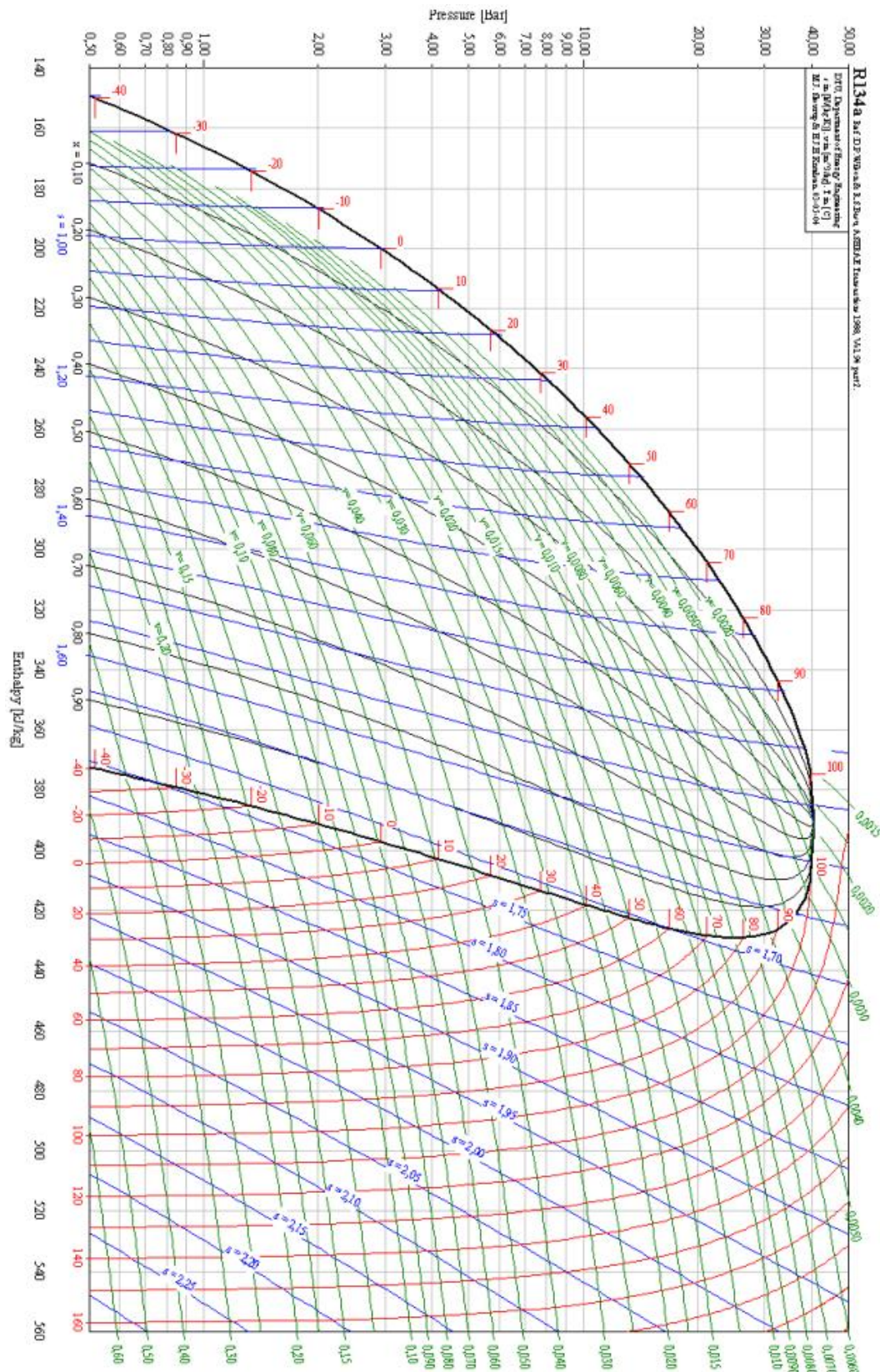
- ▷ La puissance thermique $\mathcal{P}_e$ reçue par le fluide dans l'évaporateur permet la vaporisation isobare complète du fluide venant de (4) et conduit au point (1) à de la vapeur à température $T_1 = 5^\circ\text{C}$ et pression $P_1 = 3 \text{ bar}$.
- ▷ Le compresseur aspire la vapeur (1) et la comprime de façon isentropique avec un taux de compression $r = P_2/P_1 = 6$.
- ▷ Le fluide sortant du compresseur entre dans le condenseur dans lequel il est refroidi de manière isobare jusqu'à la température $T_3 = 60^\circ\text{C}$.
- ▷ Le fluide sortant du condenseur traverse un détendeur isenthalpique jusqu'à la pression de l'évaporateur P_1 , ce qui constitue l'état (4).

- 3 - Placer les points (1) à (4) sur le diagramme, et donner pour chaque point la température, la pression, l'enthalpie massique et l'entropie massique. Lorsque le fluide est diphasé, relever également le titre en vapeur.

On rappelle l'écriture du premier principe appliqué à un système ouvert traversé par un fluide en écoulement permanent, en négligeant les variations d'énergie mécanique :

$$D_m (h_s - h_e) = \mathcal{P}_w + \mathcal{P}_q$$

- 4 - Donner la signification de chaque terme dans l'équation ci-dessus.
- 5 - Déterminer la valeur de la puissance mécanique $\mathcal{P}_m$ reçue par le fluide lors de son passage dans le compresseur. Commenter le signe de $\mathcal{P}_m$.
- 6 - En déduire la puissance thermique $\mathcal{P}_e$ échangée par le fluide lors de son passage à travers l'évaporateur entre (4) et (1). L'air intérieur du véhicule est-il bien refroidi ?
- 7 - Définir l'efficacité e , ou coefficient de performance, du climatiseur. Calculer sa valeur.
- 8 - Comparer cette valeur à celle d'un climatiseur de Carnot fonctionnant entre la température de l'évaporateur et la température de liquéfaction du fluide sous la pression P_2 . Commenter le résultat obtenu.



Exercice n°3 :

Un fil conducteur épais de rayon R et d'axe $\vec{u}_z$ est parcouru par un courant de densité $j\vec{u}_z$ uniforme.

- 1 - Déterminer le champ $\vec{B}_0$ en tout point M de l'espace.
- 2 - Exprimer $\vec{B}_0$ en fonction de $\vec{u}_z$ et $\overrightarrow{OM}$.

On suppose maintenant que le fil est creux et présente une cavité cylindrique parallèle à l'axe du cylindre mais décentrée par rapport à cet axe. Dans le reste du cylindre, la densité de courant est toujours égale à j .

- 3 - Calculer le champ magnétique dans la cavité.

Exercice n°4 :

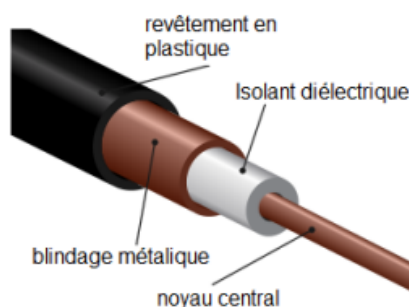
De la vapeur d'eau assimilée à un gaz parfait évolue dans une turbine horizontale, de section constante $\Sigma = 1 \text{ m}^2$, munie d'une hélice. À l'extérieur, la température est constante égale à $T_0 = 35^\circ\text{C}$. La vapeur est admise dans la turbine à la température $T_1 = 400^\circ\text{C}$ et pression $P_1 = 6,0 \text{ bar}$, et ressort à la température $T_2 = 100^\circ\text{C}$ sous pression $P_2 = 1,0 \text{ bar}$. Le débit au travers de la turbine vaut $D = 1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

On donne l'expression de l'entropie molaire d'un gaz parfait :

$$S_m(T, P) = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln \frac{T}{T_1} - R \ln \frac{P}{P_1} + S_m(T_1, P_1).$$

Données : masse molaire de l'eau $M = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, coefficient isentropique $\gamma = C_{P,m}/C_{V,m} = 1,3$.

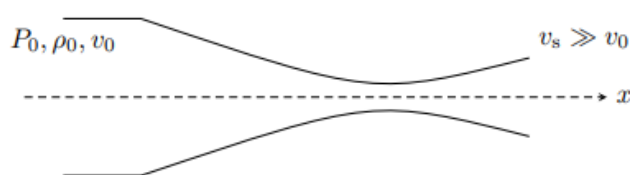
- 1 - Rappeler l'expression des deux principes pour un fluide en écoulement stationnaire.
- 2 - On néglige les variations d'énergie cinétique. Que dire des échanges de chaleur entre le gaz et l'extérieur ? Montrer que la puissance cédée à la turbine est maximale dans l'hypothèse d'un écoulement adiabatique.
- 3 - Calculer la variation d'entropie entre l'entrée et la sortie. Est-ce en contradiction avec l'hypothèse d'un écoulement adiabatique ?
- 4 - Calculer la puissance cédée à la turbine en la supposant réversible.
- 5 - Calculer la vitesse du fluide à l'entrée et à la sortie de la turbine. Peut-on vraiment négliger la variation d'énergie cinétique ?

Exercice n°5

Les câbles coaxiaux servent à transmettre des signaux basse fréquence. Ils sont utilisés quotidiennement, par exemple dans les installations de télévision domestiques, les émetteurs WiFi, etc. Un câble coaxial est constitué de deux conducteurs cylindriques de même axe (Oz) : un noyau ou âme, de rayon a , et un blindage, de rayon $b > a$, séparés par un matériau isolant.

L'âme est parcourue par un courant constant I , dirigé selon $+\vec{e}_z$, uniformément réparti en volume. Le blindage, d'épaisseur négligeable, est parcouru par un courant exactement opposé réparti à sa surface. L'isolant étant non magnétique, sa perméabilité est égale à celle du vide μ_0 .

- 1 - Déterminer la densité volumique de courant $\vec{J}$ dans l'âme.
- 2 - Calculer le champ magnétique en tout point de l'espace.
- 3 - Déterminer l'énergie magnétique $\mathcal{E}_m$ stockée dans un tronçon de câble de longueur h .

Exercice n°6

Une tuyère est une simple conduite de section variable, dans laquelle un gaz se détend tout en étant accéléré. On étudie l'écoulement d'un gaz parfait dans une tuyère calorifugée. On suppose négligeable la vitesse d'entrée du fluide par rapport à sa vitesse de sortie. Les grandeurs d'entrée de la tuyère sont indicées 0.

- 1 - Montrer que $h(x) + \frac{1}{2}v(x)^2 = \text{cte}$, avec h l'enthalpie massique du gaz et v la vitesse d'écoulement dans la tuyère.
- 2 - En déduire que

$$v(x) = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \left(\frac{P_0}{\rho_0} - \frac{P(x)}{\rho(x)} \right)}$$

avec γ le coefficient isentropique du gaz.

- 3 - Dans l'hypothèse d'un écoulement réversible, établir alors la loi de Barré de Saint Venant,

$$v(x) = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_0}{\rho_0} \left[1 - \left(\frac{P(x)}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}.$$